

Feuille d'exercices approfondis

Cohésion de la matière et spectroscopie IR

Avec corrigé détaillé sur le même document

Table des matières

1	Introduction	1
2	Questions de cours réfléchies	1
2.1	Question 1 – Liaison et interaction	1
2.2	Question 2 – Polarité et géométrie	2
2.3	Question 3 – Le sens physique de la dissolution	3
3	Exercices de compréhension fine	4
3.1	Exercice 1 – Comparer trois substances	4
3.2	Exercice 2 – Température d'ébullition et interactions	5
3.3	Exercice 3 – Polarité ou non ?	6
3.4	Exercice 4 – Solubilité : raisonnement plutôt que recette	7
4	Exercices sur la spectroscopie IR	7
4.1	Exercice 5 – Lire un spectre sans image	8
4.2	Exercice 6 – Pourquoi une bande est-elle large ?	9
4.3	Exercice 7 – Analyse critique d'une conclusion trop rapide	9
5	Problèmes approfondis	10
5.1	Problème 1 – Pourquoi l'huile et l'eau se séparent-elles ?	10
5.2	Problème 2 – Relier spectre IR et comportement d'une molécule	11
5.3	Problème 3 – Deux molécules, deux comportements	12
6	Questions plus ouvertes	13
6.1	Question ouverte 1	13
6.2	Question ouverte 2	14
7	Synthèse finale	14

1. Introduction

Objectif

Cette feuille ne vise pas seulement à reconnaître mécaniquement une liaison, une molécule polaire ou une bande IR. Elle cherche surtout à faire comprendre :

- **pourquoi** certaines interactions existent ;
- **comment** elles expliquent les propriétés observables ;
- **pourquoi** une interprétation IR a du sens physiquement ;
- **comment relier** structure, interactions, propriétés et analyse spectrale.

2. Questions de cours réfléchies

2.1. Question 1 – Liaison et interaction

Énoncé

On considère les affirmations suivantes :

- Une liaison covalente et une interaction de Van der Waals sont deux phénomènes de même nature, seule leur intensité change.
- Dans une molécule, la liaison covalente intervient à l'intérieur de l'espèce, alors que les interactions de Van der Waals agissent entre espèces distinctes.
- Une liaison hydrogène est une liaison covalente faible.
- Une interaction intermoléculaire peut modifier des propriétés macroscopiques d'une substance.

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier soigneusement.

Corrigé

- a) **Faux.** Une liaison covalente est une liaison chimique intramoléculaire fondée sur un partage d'électrons. Une interaction de Van der Waals est une interaction intermoléculaire faible entre molécules distinctes. Ce n'est donc pas seulement une question d'intensité : la nature physique et le rôle structural ne sont pas les mêmes.
- b) **Vrai.** C'est précisément une distinction centrale du chapitre :
- la liaison covalente maintient ensemble les atomes dans une même molécule ;
 - les interactions de Van der Waals interviennent entre deux molécules distinctes.
- c) **Faux.** La liaison hydrogène n'est pas une liaison covalente. C'est une interaction intermoléculaire attractive particulière, plus forte que beaucoup d'interactions de Van der Waals, mais plus faible qu'une liaison covalente.
- d) **Vrai.** Les interactions intermoléculaires influencent de nombreuses propriétés :
- température d'ébullition ;
 - température de fusion ;
 - viscosité ;
 - solubilité ;
 - miscibilité.

Idee essentielle

La vraie frontière conceptuelle n'est pas seulement "fort / faible", mais surtout :
dans l'entité ou entre les entités.

2.2. Question 2 – Polarité et géométrie**Énoncé**

Expliquer pourquoi la phrase suivante est incomplète :

"Une molécule est polaire dès qu'elle contient une liaison polaire."

On demande :

- 1) d'expliquer précisément ce qui manque dans cette phrase ;
- 2) de donner un exemple de molécule ayant des liaisons polaires mais étant globalement apolaire ;
- 3) de donner un exemple de molécule polaire ;
- 4) de formuler une version correcte de la phrase.

Corrigé

- 1) Cette phrase est incomplète car elle oublie le rôle de la **géométrie** de la molécule. Une liaison polaire crée un déséquilibre local de charge, mais les effets de plusieurs liaisons peuvent se compenser si la disposition spatiale est symétrique.
- 2) L'exemple classique est le dioxyde de carbone CO_2 . Chaque liaison $\text{C}=\text{O}$ est polaire, car l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Mais la molécule est linéaire et symétrique ; les effets des deux liaisons se compensent. La molécule est donc globalement apolaire.
- 3) L'eau H_2O est un exemple de molécule polaire. Les liaisons $\text{O}-\text{H}$ sont polaires et la molécule est coudée, donc les effets ne se compensent pas.
- 4) Version correcte :

Une molécule peut être polaire si elle contient des liaisons polaires et si la géométrie de la molécule ne compense pas leurs effets.

Point de vigilance

Une liaison polaire ne suffit jamais à elle seule pour conclure sur la polarité globale d'une molécule.

2.3. Question 3 – Le sens physique de la dissolution**Énoncé**

On lit souvent : « *le sel se dissout dans l'eau* ».

Cette phrase peut donner l'impression que le sel "disparaît".

- 1) Expliquer pourquoi cette idée est fausse.
- 2) Décrire microscopiquement ce qui se passe lors de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau.
- 3) Expliquer pourquoi la polarité de l'eau joue un rôle décisif.

Corrigé

- 1) Le sel ne disparaît pas. Il cesse d'être visible comme cristal macroscopique, mais ses constituants sont toujours présents dans la solution sous forme d'ions dispersés.
- 2) Dans un cristal ionique comme NaCl , les ions Na^+ et Cl^- sont organisés dans un réseau. Lorsqu'on met le cristal dans l'eau, les molécules d'eau entourent progressivement les ions, ce qui permet de les extraire du réseau cristallin. On obtient alors des ions hydratés dispersés dans tout le solvant.
- 3) La polarité de l'eau est essentielle car :
 - le côté partiellement négatif de l'eau attire les cations ;
 - le côté partiellement positif attire les anions.

Ces interactions eau-ions stabilisent les ions en solution et rendent la dissolution possible.

Idée essentielle

Se dissoudre, ce n'est pas s'anéantir : c'est passer d'un état ordonné collectif à un état dispersé, mais stabilisé par de nouvelles interactions.

3. Exercices de compréhension fine

3.1. Exercice 1 – Comparer trois substances

Énoncé

On considère trois substances :

- l'eau H_2O ,
- le diiode I_2 ,
- le chlorure de sodium NaCl .

Pour chacune d'elles :

- 1) préciser la nature des entités qui la constituent ;
- 2) indiquer le type principal de cohésion ;
- 3) dire si l'eau liquide peut dissoudre cette substance, et justifier qualitativement ;
- 4) expliquer pourquoi ces trois cas sont très différents du point de vue microscopique.

Corrigé

1) Nature des entités

- H_2O : molécules d'eau.
- I_2 : molécules de diiode.
- NaCl : ions Na^+ et Cl^- organisés en réseau cristallin.

2) Type principal de cohésion

- H_2O : interactions intermoléculaires, notamment liaisons hydrogène.
- I_2 : interactions de Van der Waals entre molécules apolaires.
- NaCl : interaction électrostatique entre ions de charges opposées.

3) Dissolution dans l'eau

- H_2O se mélange évidemment avec lui-même.
- I_2 est peu soluble dans l'eau, car il s'agit d'une molécule apolaire, alors que l'eau est polaire. Les nouvelles interactions créées sont peu favorables.
- NaCl se dissout bien dans l'eau, car l'eau peut hydrater les ions.

4) Pourquoi ces cas sont-ils très différents ?

Ils correspondent à trois logiques microscopiques distinctes :

- dans l'eau, ce sont des molécules polaires capables de faire des liaisons hydrogène ;
- dans le diiode, ce sont des molécules apolaires attirées faiblement ;
- dans le chlorure de sodium, il n'y a pas de molécules isolées mais un réseau ionique.

Bilan

Cet exercice oblige à distinguer soigneusement :

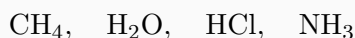
- molécule polaire,
- molécule apolaire,
- solide ionique.

C'est une distinction beaucoup plus profonde que la simple récitation d'une définition.

3.2. Exercice 2 – Température d'ébullition et interactions

Énoncé

On compare qualitativement les températures d'ébullition de quatre espèces :



On rappelle seulement les idées suivantes :

- CH_4 est une molécule apolaire ;
 - HCl est une molécule polaire ;
 - NH_3 et H_2O peuvent former des liaisons hydrogène, l'eau davantage.
- 1) Classer qualitativement ces espèces selon la force croissante des interactions intermoléculaires.
 - 2) En déduire un classement plausible de leurs températures d'ébullition.
 - 3) Expliquer pourquoi une petite molécule comme l'eau peut avoir une température d'ébullition relativement élevée.

Corrigé

1) Force croissante des interactions

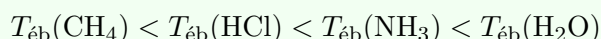
- CH_4 : molécule apolaire $\Rightarrow$ essentiellement interactions de Van der Waals faibles.
- HCl : molécule polaire $\Rightarrow$ interactions dipôle-dipôle plus fortes.
- NH_3 : possibilité de liaisons hydrogène.
- H_2O : liaisons hydrogène nombreuses et très marquées.

Un classement raisonnable est donc :



2) Températures d'ébullition

Plus les interactions intermoléculaires sont fortes, plus il faut fournir d'énergie pour séparer les molécules dans l'état gazeux. On s'attend donc à :



3) Pourquoi l'eau bout-elle "haut" ?

L'eau est petite, mais ce n'est pas la taille seule qui gouverne ici. Sa forte polarité et surtout sa capacité à établir de nombreuses liaisons hydrogène renforcent fortement la cohésion du liquide. Il faut donc fournir beaucoup d'énergie pour rompre cette organisation intermoléculaire.

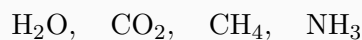
Idée essentielle

Cet exercice montre qu'une propriété macroscopique comme la température d'ébullition n'est intelligible qu'en revenant aux interactions microscopiques.

3.3. Exercice 3 – Polarité ou non ?

Énoncé

On considère les molécules suivantes :



On admet les géométries suivantes :

- H_2O : coudée,
- CO_2 : linéaire,
- CH_4 : tétraédrique symétrique,
- NH_3 : pyramidale.

- 1) Dire quelles molécules sont polaires.
- 2) Pour chaque molécule, expliquer le raisonnement au lieu de simplement donner la réponse.
- 3) Expliquer pourquoi CO_2 et H_2O , qui contiennent tous deux des liaisons avec l'oxygène, n'ont pas le même comportement global.

Corrigé

1) Molécules polaires

- H_2O : polaire.
- CO_2 : apolaire.
- CH_4 : apolaire.
- NH_3 : polaire.

2) Raisonnement détaillé

- H_2O : les liaisons O–H sont polaires, et la géométrie coudée empêche la compensation $\Rightarrow$ molécule polaire.
- CO_2 : les liaisons C=O sont polaires, mais la géométrie linéaire place les deux effets en opposition parfaite $\Rightarrow$ compensation $\Rightarrow$ molécule apolaire.
- CH_4 : géométrie tétraédrique symétrique ; l'ensemble est globalement équilibré $\Rightarrow$ molécule apolaire.
- NH_3 : les liaisons N–H sont polaires, et la géométrie pyramidale n'assure pas de compensation $\Rightarrow$ molécule polaire.

3) Comparaison entre CO_2 et H_2O

La différence vient de la géométrie :

- CO_2 est linéaire et symétrique ;
- H_2O est coudée.

Ainsi, la polarité des liaisons n'a pas le même effet global.

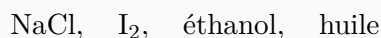
Point de vigilance

Deux molécules peuvent contenir un même type de liaison polaire tout en ayant une polarité globale différente. La géométrie reste indispensable.

3.4. Exercice 4 – Solubilité : raisonnement plutôt que recette

Énoncé

On souhaite prévoir qualitativement la solubilité dans l'eau des espèces suivantes :



On rappelle que l'éthanol possède un groupe O–H.

- 1) Dire, pour chacune, si elle est très soluble, peu soluble ou non miscible / peu miscible avec l'eau.
- 2) Justifier à chaque fois en termes d'interactions microscopiques.
- 3) Expliquer pourquoi la règle “le semblable dissout le semblable” est utile, mais non suffisante si elle est récitée sans réflexion.

Corrigé

1) Prévision qualitative

- NaCl : très soluble.
- I₂ : peu soluble.
- Éthanol : miscible ou très soluble.
- Huile : non miscible ou très peu miscible.

2) Justifications microscopiques

- NaCl : l'eau, molécule polaire, hydrate les ions Na⁺ et Cl[–].
- I₂ : molécule apolaire ; les interactions avec l'eau sont peu favorables.
- Éthanol : le groupe O–H rend possibles des interactions favorables avec l'eau, notamment des liaisons hydrogène.
- Huile : constituée en grande partie d'espèces apolaires ; les interactions avec l'eau sont défavorables.

3) Limite de la règle

La règle “le semblable dissout le semblable” est une bonne première idée directrice, mais elle doit être traduite en termes d'interactions :

- quelles interactions faut-il rompre ?
- quelles interactions nouvelles se forment ?
- ces nouvelles interactions sont-elles assez stabilisantes ?

Sans cela, la règle devient un slogan sans contenu physique.

Idée essentielle

Une règle utile n'est vraiment comprise que lorsqu'on sait la relier à un mécanisme.

4. Exercices sur la spectroscopie IR

4.1. Exercice 5 – Lire un spectre sans image

Énoncé

On décrit trois spectres IR fictifs :

- **Spectre A** : une bande large vers 3300 cm^{-1} , pas de bande forte vers 1700 cm^{-1} .
- **Spectre B** : une bande forte vers 1710 cm^{-1} , pas de bande large entre 3200 et 3600 cm^{-1} .
- **Spectre C** : une bande forte vers 1700 cm^{-1} et une très large bande entre 2500 et 3200 cm^{-1} .

Pour chacun :

- 1) identifier la ou les fonctions probables ;
- 2) expliquer le raisonnement ;
- 3) dire pourquoi il serait excessif de prétendre identifier la molécule exacte avec ces seules données.

Corrigé

Spectre A

La bande large vers 3300 cm^{-1} évoque un groupe O–H d'alcool. L'absence de bande forte vers 1700 cm^{-1} indique qu'il n'y a probablement pas de groupe carbonyle. La fonction probable est donc **alcool**.

Spectre B

La bande forte vers 1710 cm^{-1} indique un groupe C=O. Comme il n'y a pas de grande bande O–H, on ne pense pas à un alcool ni à un acide carboxylique. On peut envisager une **cétone** ou un **aldéhyde**.

Spectre C

La bande C=O vers 1700 cm^{-1} signale un carbonyle. La très large bande entre 2500 et 3200 cm^{-1} est caractéristique d'un O–H acide. On conclut à un **acide carboxylique**.

Pourquoi ne peut-on pas identifier la molécule exacte ?

Un spectre IR permet surtout d'identifier des **groupes caractéristiques**. Plusieurs molécules différentes peuvent posséder la même fonction. Par exemple, de nombreux alcools ont un spectre présentant une bande O–H. On peut donc identifier une **famille** ou une **fonction probable**, mais pas nécessairement la structure exacte complète.

Point de vigilance

Un spectre IR est un outil d'identification partielle, pas une carte d'identité unique dans tous les cas.

4.2. Exercice 6 – Pourquoi une bande est-elle large ?

Énoncé

Dans beaucoup d'exercices, on dit :

« La bande O–H est large. »

- 1) Expliquer pourquoi cette largeur constitue déjà une information physique.
- 2) Relier cette largeur à la présence possible de liaisons hydrogène.
- 3) Expliquer pourquoi cette observation relie le chapitre de spectroscopie IR à celui de la cohésion de la matière.

Corrigé

- 1) La largeur d'une bande signifie que toutes les liaisons O–H observées ne vibrent pas exactement dans le même environnement. Cela montre qu'il existe une diversité de situations microscopiques.
- 2) Lorsqu'un groupe O–H participe à des liaisons hydrogène, son environnement électronique est modifié. Les vibrations possibles sont alors affectées, ce qui élargit souvent la zone d'absorption.
- 3) Cette observation relie directement les deux chapitres :
 - en spectroscopie infrarouge, on observe une bande caractéristique ;
 - en cohésion de la matière, on comprend que cette bande dépend des interactions intermoléculaires, ici les liaisons hydrogène.

Le spectre IR contient donc parfois une information indirecte sur la cohésion intermoléculaire.

Idée essentielle

Le spectre IR ne révèle pas seulement qu'une liaison existe ; il peut aussi renseigner sur son environnement.

4.3. Exercice 7 – Analyse critique d'une conclusion trop rapide

Énoncé

Un élève affirme :

« J'observe une bande vers 1700 cm^{-1} , donc la molécule est forcément un acide carboxylique. »

- 1) Expliquer pourquoi ce raisonnement est faux.
- 2) Indiquer ce que signifie réellement une bande vers 1700 cm^{-1} .
- 3) Donner des exemples de fonctions différentes pouvant contenir ce type de liaison.
- 4) Dire quelle information supplémentaire il faudrait rechercher pour conclure à un acide carboxylique.

Corrigé

- 1) Le raisonnement est faux car une bande vers 1700 cm^{-1} ne suffit pas à elle seule à identifier une fonction unique.
- 2) Cette bande indique surtout la présence probable d'un **groupe carbonyle** $\text{C}=\text{O}$.
- 3) On trouve un groupe carbonyle dans :
 - les aldéhydes ;
 - les cétones ;
 - les acides carboxyliques ;
 - les esters.
- 4) Pour conclure à un acide carboxylique, il faut rechercher en plus une très large bande $\text{O}-\text{H}$ acide entre 2500 et 3200 cm^{-1} .

Point de vigilance

Une bande isolée conduit rarement à une conclusion certaine. L'analyse IR est un croisement d'indices.

5. Problèmes approfondis

5.1. Problème 1 – Pourquoi l'huile et l'eau se séparent-elles ?

Énoncé

On mélange vigoureusement de l'eau et de l'huile dans un récipient transparent. Pendant quelques instants, on observe une dispersion de fines gouttelettes, puis les deux phases se séparent à nouveau.

On demande une explication qualitative et cohérente de ce phénomène.

- 1) Expliquer pourquoi l'agitation mécanique peut temporairement disperser l'une dans l'autre.
- 2) Expliquer pourquoi cette dispersion n'est pas stable.
- 3) Justifier pourquoi l'eau préfère interagir avec elle-même plutôt qu'avec l'huile.
- 4) Expliquer en quoi cette expérience illustre les notions de polarité, de cohésion et de miscibilité.

Corrigé**a) Effet de l'agitation**

L'agitation apporte de l'énergie mécanique et fragmente un liquide en fines gouttelettes dispersées dans l'autre. On peut donc obtenir temporairement une apparence de mélange.

b) Pourquoi cette dispersion n'est-elle pas stable ?

La dispersion n'est pas favorable énergétiquement à long terme, car les interactions eau-huile sont moins favorables que les interactions eau-eau et huile-huile. Le système évolue donc spontanément vers une séparation en deux phases.

c) Pourquoi l'eau préfère-t-elle interagir avec elle-même ?

L'eau est polaire et peut former des liaisons hydrogène entre ses molécules. L'huile est globalement apolaire. Les interactions entre eau et huile sont donc nettement moins favorables que les interactions internes à chaque liquide.

d) Lien avec les notions du chapitre

Cette expérience illustre :

- la **polarité** : eau polaire, huile apolaire ;
- la **cohésion** : chaque liquide garde une cohésion propre ;
- la **miscibilité** : deux liquides ne sont miscibles que si les interactions croisées sont suffisamment favorables.

Bilan

Ce problème montre qu'un mélange homogène ne dépend pas seulement de l'action de mélanger, mais surtout des interactions microscopiques réellement possibles.

5.2. Problème 2 – Relier spectre IR et comportement d'une molécule**Énoncé**

On étudie une espèce organique liquide inconnue.

On sait les choses suivantes :

- son spectre IR présente une large bande vers 3350 cm^{-1} ;
- aucune bande intense n'apparaît vers 1700 cm^{-1} ;
- cette espèce est très soluble dans l'eau ;
- sa température d'ébullition est relativement élevée pour une molécule de petite taille.

- 1) Que suggère le spectre IR ?
- 2) Quelle famille de composés peut-on proposer raisonnablement ?
- 3) Expliquer pourquoi les deux autres informations expérimentales sont cohérentes avec cette interprétation.
- 4) Montrer que l'on relie ici directement analyse spectrale et cohésion de la matière.

Corrigé**a) Interprétation du spectre IR**

La large bande vers 3350 cm^{-1} suggère un groupe O–H. L'absence de bande forte vers 1700 cm^{-1} indique l'absence probable de groupe carbonyle.

b) Famille proposée

On peut raisonnablement proposer un **alcool**.

c) Cohérence avec les autres informations

- **Forte solubilité dans l'eau** : un alcool possède un groupe O–H capable d'interagir favorablement avec l'eau, notamment via des liaisons hydrogène.
- **Température d'ébullition relativement élevée** : les molécules d'alcool peuvent former des interactions intermoléculaires plus fortes que de simples interactions de Van der Waals, ce qui renforce la cohésion du liquide.

d) Lien entre les deux chapitres

Le spectre IR révèle une information structurale : présence probable d'un groupe O–H. Cette structure permet des liaisons hydrogène. Ces interactions expliquent ensuite les propriétés macroscopiques observées : solubilité élevée dans l'eau et température d'ébullition relativement importante.

Idée essentielle

Le spectre IR n'est pas seulement une méthode de détection de groupes chimiques ; il devient un point d'entrée pour prédire des propriétés physiques.

5.3. Problème 3 – Deux molécules, deux comportements**Énoncé**

On compare deux espèces :

- le dioxyde de carbone CO_2 ,
- l'eau H_2O .

Toutes deux contiennent l'élément oxygène, mais leurs comportements sont très différents.

On demande :

- 1) d'expliquer pourquoi leurs liaisons avec l'oxygène sont polaires ;
- 2) d'expliquer pourquoi l'une des molécules est polaire et l'autre non ;
- 3) d'en déduire des différences attendues dans leurs interactions intermoléculaires ;
- 4) d'expliquer pourquoi ce simple changement de géométrie a de grandes conséquences physiques.

Corrigé**a) Polarité des liaisons**

L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène et que le carbone. Les liaisons O–H dans H_2O et C=O dans CO_2 sont donc polaires.

b) Polarité globale des molécules

- H_2O est coudée : les effets des liaisons polaires ne se compensent pas $\Rightarrow$ molécule polaire.
- CO_2 est linéaire : les deux effets se compensent $\Rightarrow$ molécule apolaire.

c) Interactions intermoléculaires attendues

- H_2O : interactions fortes, notamment liaisons hydrogène.
- CO_2 : interactions plus faibles, essentiellement de Van der Waals.

d) Pourquoi la géométrie change-t-elle tant de choses ?

La géométrie détermine si les déséquilibres locaux de charge s'additionnent ou se compensent. Or la polarité globale conditionne ensuite le type d'interactions intermoléculaires possibles. Ces interactions gouvernent à leur tour des propriétés macroscopiques majeures.

Bilan

Ce problème montre que la géométrie d'une molécule n'est pas un détail géométrique : c'est une information physique structurante.

6. Questions plus ouvertes

6.1. Question ouverte 1

Énoncé

Un élève dit :

« En chimie, il suffit d'apprendre les tableaux de bandes IR et les règles de solubilité. »

Rédiger une réponse argumentée montrant en quoi cette phrase passe à côté de l'essentiel.

Corrigé

Une telle phrase réduit le chapitre à un apprentissage mécanique, alors que l'essentiel est de comprendre les liens entre structure microscopique et propriétés observables.

Apprendre un tableau de bandes IR sans comprendre le sens physique revient à reconnaître un signal sans savoir ce qu'il signifie. Par exemple, une bande O–H large n'est pas juste "une case à cocher" : elle renseigne sur la présence d'une liaison et parfois sur l'existence de liaisons hydrogène.

De même, la règle "le semblable dissout le semblable" n'a de valeur que si l'on comprend quelles interactions sont rompues et quelles interactions nouvelles sont créées.

La vraie compréhension consiste donc à relier :

structure $\longrightarrow$ polarité $\longrightarrow$ interactions $\longrightarrow$ propriétés $\longrightarrow$ signatures spectrales

Les tableaux et les règles sont des outils ; ils ne remplacent pas le raisonnement.

6.2. Question ouverte 2

Énoncé

Expliquer, avec un exemple précis, comment une seule et même propriété macroscopique peut dépendre de plusieurs idées du cours à la fois.

Corrigé

On peut prendre l'exemple de la solubilité d'un alcool dans l'eau.

Cette propriété dépend simultanément :

- de la **structure moléculaire** : présence d'un groupe O–H ;
- de la **polarité** : ce groupe rend une partie de la molécule polaire ;
- des **interactions intermoléculaires** : l'alcool peut former des liaisons hydrogène avec l'eau ;
- de l'**analyse IR** : la présence du groupe O–H est repérable par une bande large vers $3200 - 3600 \text{ cm}^{-1}$.

Ainsi, une simple observation macroscopique, ici “cet alcool se dissout bien dans l'eau”, mobilise plusieurs étages du raisonnement physico-chimique.

7. Synthèse finale

Bilan

Dans ces deux chapitres, il faut toujours chercher à articuler cinq niveaux :

1. la **nature des entités** : ions, molécules, atomes ;
2. la **répartition des charges** : polarité locale et globale ;
3. les **interactions possibles** : covalente, ionique, Van der Waals, liaison hydrogène ;
4. les **conséquences macroscopiques** : solubilité, miscibilité, température d'ébullition ;
5. les **indices expérimentaux** : bandes caractéristiques en spectroscopie IR.

Un élève comprend vraiment le chapitre lorsqu'il est capable de passer de l'un à l'autre dans les deux sens.